

Pregunta 1 · Alarma de un depósito de gas (lógica)

Pregunta única y obligatoria · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5 · d: 0,5)

ENUNCIADO

Un depósito de gas propano tiene cuatro sensores: temperatura (A), presión (B), nivel (C) y peso/masa (D); a valor alto le corresponde «1» y a valor bajo «0». La alarma S actúa cuando:

- Alta temperatura, bajo nivel y alto peso.
 - Alta temperatura, bajo nivel y bajo peso.
 - Alta temperatura, alta presión y alto nivel.
 - Baja temperatura, alta presión y bajo nivel.
- a. Elaborar la tabla de verdad. (1 punto)
- b. Función lógica en primera forma canónica. (0,5 puntos)
- c. Simplificar por Karnaugh. (0,5 puntos)
- d. Representar el circuito lógico. (0,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Traducimos cada condición a variables (las no citadas son «don't care», cubren ambos valores). La primera forma canónica es la suma de minterms con S=1 y el mapa de Karnaugh de 4 variables permite agrupar y simplificar.

a) Tabla de verdad

Las dos primeras condiciones se resumen en **A alta y C bajo** (peso indiferente). S=1 en los minterms 4, 5, 8, 9, 12, 13, 14 y 15:

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

b) Primera forma canónica

$$S = \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$$

c) Simplificación por Karnaugh

AB\CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	0	0

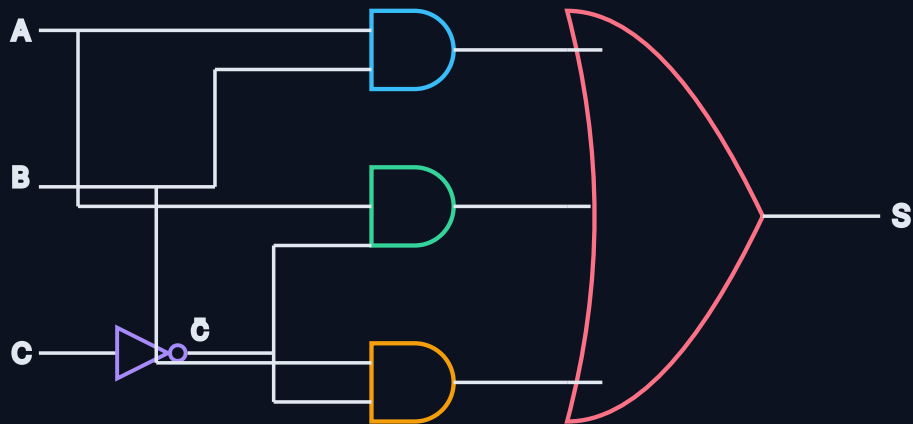
$A \cdot \bar{C}$ (naranja), $A \cdot B$ (violeta) y $B \cdot \bar{C}$ (azul). La variable D se elimina.

Grupos $A \cdot \bar{C}$ (naranja), $A \cdot B$ (violeta) y $B \cdot \bar{C}$ (azul). La variable D se elimina.

$$S = A\bar{C} + AB + B\bar{C}$$

$$S = A\bar{C} + A \cdot B + B \cdot \bar{C}$$

d) Circuito lógico



Tres puertas AND (una con $\bar{C}$) y una OR de tres entradas.